Université de Lomé Année académique 2020-2021

Travaux dirigés de MTH228

Exercice I

Deux observateurs O_0 et O_1 situés à l'origine du repère d'espace $R = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ et disposant de deux espaces de temps différents T_0 et T_1 observent le mouvement d'une particule P par rapport à R. Etablir une relation entre les vecteurs vitesses $\overrightarrow{V_0(P)}$ et $\overrightarrow{V_1(P)}$ de la particule calculés respectivement par les deux observateurs. Que peut-on en déduire pour le vecteur accélération de la particule ?

Exercice II

Un point M de masse m se déplace dans l'air par rapport au repère $R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ avec $\vec{z_0}$ vertical ascendant. Il est soumis au champ de pesanteur de vecteur $\vec{g} = -g\vec{z_0}$, $g > 0$ et à la réaction freinante de l'air $\vec{R_a} = -m\alpha\vec{V}$, $\vec{V}$ étant la vitesse de M par rapport à R_0, $\alpha > 0$.

1- Soit $\vec{K}$ un vecteur, montrer que si $\dfrac{d\vec{K}}{dt}$ est colinéaire à $\vec{K}$ alors $\vec{K}$ est nul ou garde une direction fixe.

2- Appliquer le théorème de la résultante dynamique. En multipliant vectoriellement la relation obtenue par $\vec{z_0}$ et en utilisant la question précédente montrer que le mouvement du point M a lieu dans un plan vertical.

Problème I

Une plaque rectangulaire homogène $ABCD$ de masse m et de centre de gravité G est fixée aux extrémités A et B de sa longueur AB qui fait un angle α avec l'axe vertical $(O, \vec{z_0})$ du repère $R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ tel que O soit le milieu du segment $[A, B]$. La plaque oscille autour de la droite (AB) et sa position est déterminée par l'angle θ qu'elle fait avec le plan vertical $(0, \vec{y_0}, \vec{z_0})$. On suppose que le contact en B est sans frottement. La plaque est soumise au champ de pesanteur de vecteur $\vec{g} = -g\vec{z_0}$, $g > 0$. On pose $\|\overrightarrow{AB}\| = 2a$ et $\|\overrightarrow{AD}\| = 2b$, $a > b$. On introduit le repère $R_1 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$ tel que l'angle entre $\vec{y_0}$ et $\vec{y_1}$ soit égal à $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$

1-Déterminer l'équation de la droite (AB).

2-Déterminer les coordonnées des points A, B et G dans le repère R_0.

3-Déterminer le moment cinétique en O de la plaque dans la base $(\vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$.

4- Appliquer le principe fondamental de la dynamique en O et établir les équations du mouvement de la plaque et celles déterminant les réactions $\vec{R_A}$ et $\vec{R_B}$ en A et en B

Problème II

$R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ est un repère orthonormé direct tel que l'axe $(O, \vec{z_0})$ est vertical ascendant. Il est considéré comme galiléen. Ce repère matérialisé constitue le bâti qui sert d'appui à une barre homogène S de longueur $2a$, $a > 0$, de masse m, de densité linéique constante λ, de centre de gravité G et d'extrémités A et B. L'extrémité A glisse sans frottement sur l'axe $(O, \vec{z_0})$ et l'extrémité B glisse sans frottement dans le plan $(O, \vec{x_0}, \vec{y_0})$.

On pose $\vec{z} = \dfrac{\overrightarrow{BA}}{\|\overrightarrow{BA}\|}$, $\vec{v} = \dfrac{\overrightarrow{OB}}{\|\overrightarrow{OB}\|}$

1- La position de S par rapport à R_0 est entièrement déterminée par les angles $\psi = (\vec{x_0}, \vec{v})$ et $\theta = (\vec{z_0}, \vec{z})$ mesurés respectivement autour de $\vec{z_0}$ et $\vec{n}$; le sens de $\vec{n}$ étant choisi tel que $(\vec{n}, \vec{v}, \vec{z_0})$ soit une base orthonormée directe. Déterminer les coordonnées de G dans le repère $(0, \vec{n}, \vec{w}, \vec{z})$.
2- Déterminer dans la base $(\vec{n}, \vec{w}, \vec{z})$ la matrice d'inertie en A de S et le moment cinétique en A de S dans son mouvement par rapport à R_0.
3- Appliquer le principe fondamental de la dynamique en A et établir les équations du mouvement de la barre et celles déterminant les réactions $\vec{R_A}$ et $\vec{R_B}$ en A et B.

Problème III

$R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ est un repère orthonormé direct tel que l'axe $(O, \vec{z_0})$ est vertical ascendant. Il est considéré comme galiléen. Ce repère matérialisé constitue le bâti $\mathcal{B}$ qui sert d'appui à une coque sphérique S de masse m, de densité surfacique constante λ, de centre G et de rayon R. Un point A de S est maintenu fixe sur l'axe $(O, \vec{z_0})$ de telle sorte que $\overrightarrow{OA} = R\vec{z_0}$ par une liaison sphérique parfaite et S reste en contact ponctuel avec le plan $(O, \vec{x_0}, \vec{y_0})$ en un point noté I. Le repère $R = (G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est un repère lié à S tel que $\overrightarrow{AG} = R\vec{x}$. La position de S par rapport à R_0 dépend des deux angles d'Euler $\psi = (\vec{x_0}, \vec{x})$ mesuré autour de $\vec{z_0}$ et de $\phi = (\vec{z_0}, \vec{z})$ mesuré autour de $\vec{x}$.
A/ On suppose que le contact en I est sans frottement
1- Montrer que le torseur des actions de liaison exercées par $\mathcal{B}$ sur S en A, $\mathcal{T}_1$ et le torseur des actions de liaison exercées par $\mathcal{B}$ sur S en I, $\mathcal{T}_2$ sont des glisseurs. Montrer que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2$ torseur des actions de liaison de $\mathcal{B}$ sur S a un moment nul par rapport aux axes $(A, \vec{z_0})$ et $(A, \vec{x})$.
2- Déterminer les composantes dans la base $(\vec{x}, \vec{v}, \vec{z_0})$ de la matrice d'inertie en A de S, du moment cinétique en A de S dans son mouvement par rapport à R_0, $\overrightarrow{\sigma_A^{(0)}}(S)$, du moment dynamique en A de S,$\overrightarrow{\delta_A^{(0)}}(S)$.
3- Ecrire les équations du mouvement de S par rapport à R_0 et les résoudre pour déterminer ψ et ϕ.